| | |
|---|---|
| **СОГЛАСОВАНО** | **УТВЕРЖДАЮ** |
| Руководитель организации-разработчика | Руководитель организации-заказчика |
| Организация-разработчик | DV Group |
| _____ И.О. Фамилия | _____ И.О. Фамилия |
| «___» _____ 2026 г. | «___» _____ 2026 г. |

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ**

**«CRM Недвижимость»**

# ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ

XXXX.XXXXXX.001.П3

Листов 38

Ташкент 2026

# СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ ..... 5

1 Исходные положения ..... 7

1.1 Назначение документа ..... 7

1.2 Сведения об объекте автоматизации ..... 7

1.3 Категории пользователей ..... 7

2 Цели автоматизированной системы и автоматизированные функции ..... 8

3 Характеристика функциональной структуры ..... 9

3.1 Перечень подсистем и функций ..... 9

3.2 Последовательность выполнения функций ..... 10

3.3 Сквозные правила ..... 10

4 Подсистема «Организационная структура и права доступа» ..... 11

4.1 ОРГ-01 Вход в систему и выход ..... 11

4.2 ОРГ-02 Восстановление и смена пароля ..... 11

4.3 ОРГ-03 Ведение компаний ..... 12

4.4 ОРГ-04 Ведение отделов ..... 12

4.5 ОРГ-05 Ведение пользователей ..... 12

4.6 ОРГ-06 Ведение ролей и разрешений ..... 12

4.7 ОРГ-07 Разграничение доступа к данным ..... 13

4.8 ОРГ-08 Журнал изменений прав доступа ..... 14

5 Подсистема «Каталог недвижимости» ..... 15

5.1 КАТ-01 Ведение проектов ..... 15

5.2 КАТ-02 Ведение домов ..... 15

5.3 КАТ-03 Загрузка объектов из шаблона ..... 15

5.4 КАТ-04 Шахматка и карточка объекта ..... 16

5.5 КАТ-05 Вывод объекта из продажи (резерв) ..... 17

5.6 КАТ-06 Ведение планировок ..... 17

5.7 КАТ-07 Ведение галерей ..... 17

5.8 КАТ-08 Ведение скидок ..... 18
6 Подсистема «Работа с клиентами» ..... 19
6.1 КЛИ-01 Ведение клиентов ..... 19
6.2 КЛИ-02 Ведение заявок ..... 19
6.3 КЛИ-03 Канбан-доска заявок ..... 20
6.4 КЛИ-04 Ведение встреч ..... 20
6.5 КЛИ-05 Ведение справочников заявок ..... 20
7 Подсистема «Сделки» ..... 22
7.1 СДЕ-01 Создание брони ..... 22
7.2 СДЕ-02 Условия сделки и применение скидок ..... 22
7.3 СДЕ-03 Реквизиты договора и закрытие сделки ..... 23
7.4 СДЕ-04 Отмена и расторжение сделки ..... 23
8 Подсистема «Финансы» ..... 25
8.1 ФИН-01 Ведение графика платежей ..... 25
8.2 ФИН-02 Отметка оплаты ..... 25
8.3 ФИН-03 Учёт просрочки ..... 26
8.4 ФИН-04 Учёт возвратов ..... 26
8.5 ФИН-05 Список и сводная таблица платежей ..... 26
8.6 ФИН-06 Ведение финансовых справочников ..... 27
8.7 ФИН-07 Валюты и курсы ..... 27
8.8 ФИН-08 Планы оплаты и варианты оплаты ..... 28
9 Подсистема «Шаблоны документов» ..... 30
9.1 ДОК-01 Ведение шаблонов документов ..... 30
9.2 ДОК-02 Формирование документа по сделке ..... 30
10 Подсистема «Задачи» ..... 31
10.1 ЗАД-01 Постановка задачи ..... 31
10.2 ЗАД-02 Исполнение и контроль задачи ..... 31
10.3 ЗАД-03 Представления задач ..... 31

11 Подсистема «Аналитика и отчётность» ..... 32
11.1 АНА-01 Дашборд ..... 32
11.2 АНА-02 Сводные таблицы ..... 32
11.3 АНА-03 Планы продаж ..... 32
11.4 АНА-04 Отчёты «план-факт» ..... 33
12 Подсистема «Интеграция с партнёрами» ..... 34
12.1 ИНТ-01 Выдача сведений партнёрам ..... 34
12.2 ИНТ-02 Приём заявок от партнёров ..... 34
12.3 ИНТ-03 Управление API-ключами ..... 34
13 Подсистема «Регламентные задания» ..... 36
13.1 РЕГ-01 Пересчёт просрочки платежей ..... 36
13.2 РЕГ-02 Снятие истёкших броней ..... 36
13.3 РЕГ-03 Закрытие забытых встреч ..... 36
13.4 РЕГ-04 Загрузка курсов валют ..... 36
14 Типовые решения ..... 37
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ..... 38

# ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 1 – Сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
|---|---|
| АС | Автоматизированная система |
| БД | База данных |
| ВК | Внешний ключ таблицы базы данных |
| ЕСПД | Единая система программной документации |
| ЖК | Жилой комплекс |
| ИО | Информационное обеспечение |
| ОС | Операционная система |
| ПИНФЛ | Персональный идентификационный номер физического лица |
| ПК | Первичный ключ таблицы базы данных |
| ПО | Программное обеспечение |
| РОП | Руководитель отдела продаж |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| УТП | Уникальное торговое предложение |
| API | Программный интерфейс приложения (Application Programming Interface) |
| CRM | Система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management) |
| HTTPS | Протокол передачи гипертекста с шифрованием |
| JWT | Формат токена доступа (JSON Web Token) |
| REST | Архитектурный стиль программного интерфейса поверх HTTP |
| UZS, USD, EUR | Коды валют: узбекский сум, доллар США, евро |

Таблица 2 – Термины

| Термин | Определение |
|---|---|
| Бронь | Сделка в начальном статусе: объект закреплён за клиентом до даты окончания брони и выведен из продажи |
| График платежей | Разбивка стоимости по договору на платежи с плановыми датами; сумма платежей равна стоимости по договору |
| Заявка | Зарегистрированное обращение клиента с его интересом к приобретению недвижимости; основная единица воронки продаж |
| Клиент | Физическое лицо, с которым работает компания; карточка клиента принадлежит одной компании |
| Компания | Юридическое лицо, работающее в системе; данные и справочники разных компаний изолированы друг от друга |
| Мягкое удаление | Пометка записи удалённой без физического удаления: запись скрывается из списков и отчётов и может быть восстановлена |
| Область видимости | Граница данных, доступных пользователю по разрешению: свои записи, отдел, компания или вся система |
| Объект недвижимости, объект | Квартира, коммерческое помещение, парковочное место, кладовая или коттедж в составе дома |
| Партнёр | Внешняя система (сайт, бот, агентство), обращающаяся к публичному API по API-ключу |
| Разрешение | Сочетание действия, ресурса и области видимости, например «просмотр клиентов своего отдела» |
| Расторжение | Прекращение сделки, по которой прошли платежи или есть подпись клиента; требует документа-основания и влечёт возврат денег |
| Роль | Именованный набор разрешений, назначаемый пользователям |
| Сделка | Договорные отношения с клиентом по одному объекту: от брони до подписанного договора или отмены |
| Справочник | Перечень значений для выбора в формах (статусы заявок, причины отказа, типы платежей и т.п.) |
| Шахматка | Табличное представление объектов дома: подъезды по столбцам, этажи по строкам, статус — цветом ячейки |

# 1 Исходные положения

## 1.1 Назначение документа

Документ описывает функции, выполняемые АС «CRM Недвижимость»: их назначение, исполнителей, входную и выходную информацию и правила обработки. Описание отражает фактическое поведение системы на дату выпуска и служит основой для испытаний (документ «Программа и методика испытаний» ссылается на функции по их кодам), сопровождения и обучения пользователей.

## 1.2 Сведения об объекте автоматизации

Объект автоматизации — процесс продажи объектов недвижимости: от первого обращения клиента до подписанного договора и полного расчёта по графику платежей. Характеристика объекта приводится в техническом задании (раздел 3).

## 1.3 Категории пользователей

Функции выполняются пользователями, перечисленными в таблице 3. Набор доступных функций определяется ролями пользователя (функция ОРГ-06), а объём доступных данных — областью видимости разрешений (функция ОРГ-07).

Таблица 3 – Категории пользователей

| Категория | Типовая роль (код) | Основные функции |
|---|---|---|
| Системный администратор | SYSTEM_ADMIN, флаг «Системный администратор» | Все функции во всех компаниях, общесистемные справочники |
| Администратор компании | COMPANY_ADMIN | Настройка структуры, ролей, справочников, каталога, шаблонов, API-ключей своей компании |
| Руководитель отдела продаж | DEPARTMENT_MANAGER | Контроль работы отдела, планы, отчёты, задачи |
| Менеджер по продажам | MANAGER | Клиенты, заявки, встречи, сделки, задачи |
| Наблюдатель (руководство) | VIEWER | Просмотр данных и отчётов компании |
| Специалист по оформлению | пользовательская роль | Шаг «Документы» сделки, расторжения |
| Финансист | пользовательская роль | Графики платежей, оплаты, возвраты, финансовые справочники |
| Партнёр | API-ключ | Получение сведений о проектах, приём заявок |
| Служба регламентных заданий | — | Функции подсистемы РЕГ |

# 2 Цели автоматизированной системы и автоматизированные функции

Цели создания системы приведены в техническом задании (подраздел 2.2). Соответствие целей и функций приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Соответствие целей и функций

| Цель | Обеспечивающие функции |
|---|---|
| Сокращение потерь обращений | КЛИ-02, КЛИ-03, КЛИ-04, АНА-02, РЕГ-03, ИНТ-02 |
| Исключение двойной продажи объекта | КАТ-04, КАТ-05, СДЕ-01, СДЕ-04, РЕГ-02 |
| Соблюдение ценовой политики | КАТ-08, СДЕ-01, СДЕ-02 |
| Достоверный учёт дебиторской задолженности | ФИН-01 – ФИН-05, РЕГ-01 |
| Сокращение времени оформления договора | ДОК-01, ДОК-02, СДЕ-03 |
| Данные для управления продажами | АНА-01 – АНА-04 |
| Изоляция данных компаний и защита информации | ОРГ-01 – ОРГ-08, ИНТ-03 |

# 3 Характеристика функциональной структуры

## 3.1 Перечень подсистем и функций

Таблица 5 – Перечень функций

| Код | Функция | Подсистема |
|---|---|---|
| ОРГ-01 | Вход в систему и выход | Организационная структура и права доступа |
| ОРГ-02 | Восстановление и смена пароля | То же |
| ОРГ-03 | Ведение компаний | То же |
| ОРГ-04 | Ведение отделов | То же |
| ОРГ-05 | Ведение пользователей | То же |
| ОРГ-06 | Ведение ролей и разрешений | То же |
| ОРГ-07 | Разграничение доступа к данным | То же |
| ОРГ-08 | Журнал изменений прав доступа | То же |
| КАТ-01 | Ведение проектов | Каталог недвижимости |
| КАТ-02 | Ведение домов | То же |
| КАТ-03 | Загрузка объектов из шаблона | То же |
| КАТ-04 | Шахматка и карточка объекта | То же |
| КАТ-05 | Вывод объекта из продажи (резерв) | То же |
| КАТ-06 | Ведение планировок | То же |
| КАТ-07 | Ведение галерей | То же |
| КАТ-08 | Ведение скидок | То же |
| КЛИ-01 | Ведение клиентов | Работа с клиентами |
| КЛИ-02 | Ведение заявок | То же |
| КЛИ-03 | Канбан-доска заявок | То же |
| КЛИ-04 | Ведение встреч | То же |
| КЛИ-05 | Ведение справочников заявок | То же |
| СДЕ-01 | Создание брони | Сделки |
| СДЕ-02 | Условия сделки и применение скидок | То же |
| СДЕ-03 | Реквизиты договора и закрытие сделки | То же |
| СДЕ-04 | Отмена и расторжение сделки | То же |
| ФИН-01 | Ведение графика платежей | Финансы |
| ФИН-02 | Отметка оплаты | То же |
| ФИН-03 | Учёт просрочки | То же |
| ФИН-04 | Учёт возвратов | То же |
| ФИН-05 | Список и сводная таблица платежей | То же |
| ФИН-06 | Ведение финансовых справочников | То же |
| ФИН-07 | Валюты и курсы | То же |
| ФИН-08 | Планы оплаты и варианты оплаты | То же |
| ДОК-01 | Ведение шаблонов документов | Шаблоны документов |
| ДОК-02 | Формирование документа по сделке | То же |
| ЗАД-01 | Постановка задачи | Задачи |
| ЗАД-02 | Исполнение и контроль задачи | То же |
| ЗАД-03 | Представления задач | То же |
| АНА-01 | Дашборд | Аналитика и отчётность |
| АНА-02 | Сводные таблицы | То же |
| АНА-03 | Планы продаж | То же |
| АНА-04 | Отчёты «план-факт» | То же |
| ИНТ-01 | Выдача сведений партнёрам | Интеграция с партнёрами |
| ИНТ-02 | Приём заявок от партнёров | То же |
| ИНТ-03 | Управление API-ключами | То же |
| РЕГ-01 | Пересчёт просрочки платежей | Регламентные задания |
| РЕГ-02 | Снятие истёкших броней | То же |
| РЕГ-03 | Закрытие забытых встреч | То же |
| РЕГ-04 | Загрузка курсов валют | То же |

### 3.2 Последовательность выполнения функций

Основной сквозной процесс продажи выполняется в следующей последовательности:

а) КЛИ-01 — регистрация клиента (или поиск существующего по телефону);

б) КЛИ-02 — регистрация заявки, перевод в статус «В работе»;

в) КЛИ-04 — назначение и проведение встречи, ввод результата;

г) КАТ-04 — подбор объекта по шахматке;

д) СДЕ-01 — создание брони;

е) СДЕ-02 — согласование стоимости по договору с применением скидок;

ж) ФИН-01 — сохранение графика платежей;

и) СДЕ-03 и ДОК-02 — присвоение номера и даты договора, формирование договора по шаблону, ввод дат подписания;

к) ФИН-02 — отметка поступлений по графику;

л) при выходе из сделки — СДЕ-04 и ФИН-04.

Функции подсистем ОРГ, КАТ (кроме КАТ-04), ДОК-01, ФИН-06, ФИН-07, КЛИ-05 выполняются до начала продаж и при изменении условий. Функции подсистемы РЕГ выполняются автоматически не реже одного раза в час. Функции подсистемы АНА выполняются по мере необходимости.

### 3.3 Сквозные правила

Следующие правила действуют во всех функциях:

– каждая бизнес-запись принадлежит компании; пользователь работает только с записями своей компании (кроме системного администратора);

– операции, затрагивающие несколько записей, выполняются в одной транзакции БД;

– изменения бизнес-записей фиксируются в журнале записи (вкладка «Логи») с указанием автора, времени и сути изменения;

– при отказе в операции сервер возвращает причину, и интерфейс показывает её пользователю;

– надписи интерфейса выводятся на выбранном пользователем языке (русский, английский, узбекский); сообщения сервера и тексты журналов формируются на русском языке;

– даты «сегодня», просрочка и дата оплаты определяются в часовом поясе системы (по умолчанию Asia/Tashkent).

# 4 Подсистема «Организационная структура и права доступа»

## 4.1 ОРГ-01 Вход в систему и выход

Исполнители: все пользователи.

Входная информация: имя пользователя, пароль.

Выходная информация: токен доступа (хранится в памяти браузера), токен обновления (в cookie, недоступной сценариям страницы), профиль пользователя с ролями и разрешениями.

Правила:

а) вход разрешён только активному пользователю с активным неудалённым профилем; сотрудник деактивированной компании войти не может (кроме системного администратора);

б) после 10 неудачных попыток подряд вход для имени пользователя блокируется на 5 минут; число попыток и длительность задаются настройками `LOCKOUT_MAX_ATTEMPTS` и `LOCKOUT_DURATION`;

в) частота попыток входа ограничивается: 5 в минуту с одного IP-адреса (настройка `THROTTLE_LOGIN`), дополнительно — ограничением на обратном прокси;

г) токен доступа действует 30 минут, токен обновления — 1 сутки; при каждом обновлении выдаётся новый токен обновления, а прежний заносится в чёрный список;

д) при выходе токен обновления заносится в чёрный список, cookie удаляется;

е) разделы меню показываются по разрешениям пользователя: раздел без разрешения «Просмотр» скрыт; кнопки создания и изменения скрываются по разрешениям в разделах клиентов, заявок, проектов, домов, скидок и настроек, в остальных разделах недоступное действие отклоняется сервером с сообщением об отсутствии прав.

## 4.2 ОРГ-02 Восстановление и смена пароля

Исполнители: пользователь (восстановление), администратор (смена пароля сотруднику).

Входная информация: адрес электронной почты из профиля; новый пароль и подтверждение.

Выходная информация: письмо со ссылкой на смену пароля; новый пароль.

Правила:

а) письмо отправляется, только если на сервере настроена почта (`EMAIL_HOST`); иначе письмо записывается в журнал сервера и до пользователя не доходит;

б) пароль — не короче 8 символов, не из списка распространённых, не только из цифр, не похожий на имя пользователя;

в) после смены пароля все выданные пользователю токены обновления отзываются — прежние сессии завершаются.

### 4.3 ОРГ-03 Ведение компаний

Исполнители: системный администратор; администратор компании (своя компания).

Входная информация: название, уникальный код, описание, признак активности.

Выходная информация: карточка компании со статистикой (отделы, пользователи).

Правила: компанию с данными удалить нельзя — её деактивируют; сотрудники деактивированной компании теряют доступ.

### 4.4 ОРГ-04 Ведение отделов

Исполнители: администраторы.

Входная информация: компания, название, родительский отдел.

Выходная информация: иерархия отделов компании.

Правила: отделы образуют дерево в пределах компании; принадлежность сотрудника отделу определяет данные, доступные по разрешениям с областью «Отдел».

### 4.5 ОРГ-05 Ведение пользователей

Исполнители: администраторы.

Входная информация: имя пользователя (логин), пароль, адрес электронной почты, имя, фамилия, компания, отдел, роли, должность, телефон, признак активности, флаг «Системный администратор».

Выходная информация: учётная запись и профиль сотрудника.

Правила:

а) имя пользователя уникально в системе;

б) флаг «Системный администратор» даёт доступ ко всем данным и функциям в обход ролей;

в) блокировка, деактивация и мягкое удаление сохраняют авторство записей и журналы; удалённый пользователь скрывается из списков и не может войти;

г) отдел выбирается из отделов выбранной компании.

### 4.6 ОРГ-06 Ведение ролей и разрешений

Исполнители: администраторы.

Входная информация: название, код, категория, область действия, компании роли, набор разрешений (матрица «действие × ресурс»), признак активности.

Выходная информация: роль, назначаемая пользователям.

Правила:

а) разрешение — сочетание действия, ресурса и области видимости; перечень действий, ресурсов и областей приведён в документе «Описание информационного обеспечения системы» (классификаторы);

б) типовые роли SYSTEM_ADMIN, COMPANY_ADMIN, DEPARTMENT_MANAGER, MANAGER, VIEWER помечены как системные: изменить или удалить их может только системный администратор; создаются они при первичной установке (в системе ещё нет ни одной роли), а в системе со своими ролями — только по явному указанию, поэтому удалённые типовые роли при обновлениях не появляются снова;

в) роль без компаний действует во всей системе; создать такую роль может только системный администратор;

г) при удалении роли, назначенной сотрудникам, система сообщает, скольким сотрудникам и кому она назначена, и удаляет роль только после повторного подтверждения;

д) изменения ролей фиксируются в журнале изменений прав (ОРГ-08).

### 4.7 ОРГ-07 Разграничение доступа к данным

Исполнители: выполняется системой при каждом обращении.

Правила:

а) доступ к операции проверяется по разрешению «действие — ресурс»; доступность записи — по области видимости разрешения:

1) «Только свои» — записи, созданные пользователем или назначенные на него;

2) «Отдел» — записи сотрудников отдела пользователя;

3) «Компания» — все записи компании пользователя;

4) «Вся система» — записи всех компаний;

б) записи другой компании недоступны независимо от области (кроме области «Вся система»); прямая ссылка на чужую запись возвращает отказ;

в) справочники принадлежат компании; общесистемные записи справочников (без компании) видны всем, но изменяются только системным администратором;

г) раздел «Настройки» открывается только при разрешении «Просмотр» на ресурс «Настройки»; вкладка внутри раздела показывается, если пользователь может изменять соответствующий справочник либо просматривать его с областью «Компания» и шире;

д) файлы с персональными данными выдаются по подписанной ссылке со сроком действия (по умолчанию 1 ч, настройка `MEDIA_LINK_TTL`); изображения проектов, домов, планировок и аватары общедоступны.

### 4.8 ОРГ-08 Журнал изменений прав доступа

Исполнители: администраторы (просмотр).

Выходная информация: записи о назначении и снятии разрешений ролей и об изменениях ролей с автором, временем, IP-адресом и деталями. Журнал доступен только для чтения.

# 5 Подсистема «Каталог недвижимости»

## 5.1 КАТ-01 Ведение проектов

Исполнители: администраторы; просмотр — все пользователи с разрешением на ресурс «Проекты».

Входная информация: название, адрес, описание, плановая дата кадастра, УТП 1–3, юридическая информация, реквизиты застройщика, валюта прайса, компания.

Выходная информация: карточка проекта с вкладками «Дома» и «Галерея»; реквизиты застройщика используются в шаблонах договоров.

Правила: проект с домами, к которым привязаны объекты, удалить нельзя; цены объектов проекта задаются в валюте прайса (по умолчанию — валюта сделок компании); смена валюты прайса цены не пересчитывает.

## 5.2 КАТ-02 Ведение домов

Исполнители: администраторы.

Входная информация: название (номер), количество этажей, высота потолков, материал, тип дома из справочника, дата старта продаж.

Выходная информация: карточка дома с вкладками «Детали дома», «Объекты», «Планировки», «Галерея», «Логи».

Правила: дом с объектами удалить нельзя; изменения дома фиксируются в журнале.

## 5.3 КАТ-03 Загрузка объектов из шаблона

Исполнители: пользователи с разрешением «Добавление» на ресурс «Объекты недвижимости» (администраторы, руководитель проекта); ставить и снимать резерв загрузкой — при разрешении «Редактирование» (КАТ-05).

Входная информация: файл XLSX, полученный кнопкой «Скачать шаблон» (лист «Объекты для загрузки» и лист «Подсказки»). Колонки: номер объекта (обязательно), этаж, подъезд, стояк, площадь, стоимость, тип объекта, статус, название планировки, наличие отделки, описание.

Выходная информация: созданные и обновлённые объекты; отчёт о загрузке (создано, обновлено, пропущено с причинами).

Правила:

а) объект опознаётся по сочетанию «дом — номер объекта»; номер объекта уникален в пределах дома; совпадение номера — обновление цены, площади, этажа, подъезда и описания, отсутствие — создание объекта;

б) через шаблон допускаются только статусы SELECTION (подбор) и RESERVE (резерв); пустая ячейка или иной статус не применяются — новый объект создаётся со статусом «Подбор», у существующего статус сохраняется; ставить и снимать резерв загрузкой может только пользователь с правом изменения объектов (КАТ-05), у остальных статус не меняется с отметкой в отчёте о загрузке; неизвестный код статуса или типа объекта отмечается в отчёте о загрузке; остальные статусы устанавливаются системой по ходу сделки;

в) объекты, занятые бронью, сделкой или проданные, не изменяются — строка пропускается с отметкой «объект занят»;

г) повторяющиеся номера внутри файла пропускаются;

д) планировка с указанным названием создаётся, если её нет;

е) шаблон выгружается с текущими объектами дома — обновление прайса выполняется тем же файлом.

### 5.4 КАТ-04 Шахматка и карточка объекта

Исполнители: все пользователи с разрешением на ресурс «Объекты недвижимости».

Выходная информация: шахматка дома (подъезды × этажи); карточка объекта: планировка, статус, площадь, цена, этаж, подъезд, стояк, отделка, комментарий; действия по статусу.

Правила:

а) статусы объекта: «Подбор» (в продаже), «Резерв» (выведен из продажи), «Бронь», «Сделка в работе», «Сделка проведена»;

б) кнопка «Забронировать» доступна только в статусе «Подбор»; в статусе «Резерв» карточка сообщает, что объект не бронируется и не продаётся; кнопки «Резервировать» и «Снять резерв» показываются только пользователю с правом изменения объектов; при наличии сделки — переход в сделку;

в) статусы «Бронь», «Сделка в работе», «Сделка проведена» устанавливаются только системой по событиям сделки (таблица 6).

Таблица 6 – Связь событий сделки и статусов объекта

| Событие | Статус сделки | Статус объекта |
|---|---|---|
| Объект выведен из продажи (КАТ-05) | — | Резерв |
| Создана бронь (СДЕ-01) | Бронь | Бронь |

| Событие | Статус сделки | Статус объекта |
|---|---|---|
| Сохранён график платежей (ФИН-01) | В работе | Сделка в работе |
| Заполнены обе даты подписания (СДЕ-03) | Успешно закрыта | Сделка проведена |
| Отмена сделки (СДЕ-04) или снятие истёкшей брони (РЕГ-02) | Отменена | Подбор |
| Расторжение без платежей к возврату (СДЕ-04) | Расторгнута | Подбор |
| Расторжение с платежами к возврату (СДЕ-04) | Расторгнута | Не меняется до последнего возврата, затем Подбор (ФИН-04) |

### 5.5 КАТ-05 Вывод объекта из продажи (резерв)

Исполнители: пользователи с разрешением «Редактирование» на ресурс «Объекты недвижимости» — как правило, администратор по распоряжению руководителя.

Входная информация: объект в статусе «Подбор» или «Резерв»; комментарий с основанием.

Выходная информация: объект в статусе «Резерв» или «Подбор».

Правила:

а) объект в резерве не бронирует и не продаёт никто, включая администраторов: бронь по нему отклоняется (СДЕ-01); чтобы продать объект, резерв сначала снимают;

б) ставит и снимает резерв только пользователь с разрешением «Редактирование» на ресурс «Объекты недвижимости» — кнопками в карточке объекта или загрузкой из шаблона (КАТ-03); остальным кнопки не показываются, а запрос отклоняется;

в) у объекта нет отдельного журнала — основание решения фиксируется комментарием к объекту; объект в резерве виден в шахматке.

### 5.6 КАТ-06 Ведение планировок

Исполнители: администраторы.

Входная информация: название планировки; изображения: основная планировка, дополнительная, расположение на этаже, изображение УТП. Массовая загрузка — набор файлов с именами вида `{название}_{main|extra|floor|usp}.{расширение}`.

Выходная информация: планировки дома с изображениями; окно «Результат загрузки» (успешно, с ошибками, созданные планировки, отклонённые файлы).

Правила: планировка ищется по точному совпадению названия, затем по написанию с заменой латинских букв на кириллические и без учёта регистра; если не найдена — создаётся.

### 5.7 КАТ-07 Ведение галерей

Исполнители: администраторы.

Входная информация: изображения проекта или дома.

Выходная информация: галерея на вкладке «Галерея» карточки проекта или дома.

### 5.8 КАТ-08 Ведение скидок

Исполнители: администраторы; просмотр — пользователи с разрешением на ресурс «Скидки».

Входная информация: название, процент, дата начала, дата окончания (пусто — бессрочно), тип недвижимости, дома, планы оплаты, при которых действует скидка, краткое описание.

Выходная информация: скидка, доступная в сделках по подходящим объектам.

Правила:

а) дата окончания не может быть раньше даты начала;

б) ограничения складываются: скидка действует на объекты, удовлетворяющие и типу, и списку домов; пустое ограничение не ограничивает;

в) скидка видна и применяется только в своей компании;

г) скидка может действовать только при выбранных планах оплаты (ФИН-08) — например, «за 100% оплату» только при плане «100% сразу»; пустой список планов — скидка действует при любом плане; своей скидки у плана нет;

д) изменения скидки фиксируются в журнале скидки.

# 6 Подсистема «Работа с клиентами»

## 6.1 КЛИ-01 Ведение клиентов

Исполнители: менеджеры, руководители, специалисты по оформлению (дозаполнение данных).

Входная информация: полное имя (обязательно), дата рождения, пол, семейный статус, адрес электронной почты, комментарий, телефоны, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), ИНН, ПИНФЛ, адрес прописки, расчётный адрес, файлы.

Выходная информация: карточка клиента с вкладками «Основная информация», «Заявки», «Сделки», «Файлы»; журнал изменений.

Правила:

а) адрес электронной почты уникален в пределах компании; поле может быть пустым;

б) телефоны приводятся к единому виду `+998XXXXXXXXX`; первый телефон — основной, он показывается в списках и подставляется в договоры; поиск находит клиента по любому написанию номера;

в) одинаковый человек в разных компаниях — независимые карточки, не связанные между собой;

г) удаление переводит клиента в статус «В архиве» с сохранением всех связанных данных; перевод в архив невозможен, пока по клиенту есть сделка в статусе «Бронь» или «В работе» — система перечисляет такие сделки;

д) при регистрации клиента система создаёт завершённую встречу с отметкой «Создана автоматически»; такие встречи не учитываются в сводных таблицах и отчётах.

## 6.2 КЛИ-02 Ведение заявок

Исполнители: менеджеры, руководители.

Входная информация: клиент (обязательно), источник (интернет, социальные сети, офис, звонок), точный источник, заметки; интересы: проекты, тип недвижимости, площадь и этаж «от — до»; статус; причина отказа или нецелевого обращения.

Выходная информация: карточка заявки с вкладками «Детали заявки», «Встречи», «Логи»; список заявок с фильтрами.

Правила:

а) статусы заявки: «Новая», «В работе», «Нецелевая», «Отказ», «Успешно закрыта»; код CLOSED_LOST («Неуспешно закрыта») сохранён для совместимости с историческими данными;

б) перевод в статусы «Отказ» и «Нецелевая» требует указания причины из справочника;

в) поля заявки изменяются только в статусах «Новая» и «В работе»;

г) заявка закрывается автоматически со статусом «Успешно закрыта» при успешном закрытии связанной сделки (СДЕ-03) и возвращается в статус «В работе» при отмене или расторжении связанной сделки (СДЕ-04);

д) удаление — мягкое: заявка скрывается из списков, канбана и отчётов, запись и журнал сохраняются; удалённые заявки показываются фильтром «Показывать удалённые» и восстанавливаются кнопкой «Восстановить».

### 6.3 КЛИ-03 Канбан-доска заявок

Исполнители: менеджеры, руководители.

Выходная информация: колонки по статусам заявок из справочника (КЛИ-05) с карточками заявок.

Правила: смена статуса на доске выполняется по тем же правилам, что и в карточке; при переводе в «Отказ» или «Нецелевая» открывается окно выбора причины.

### 6.4 КЛИ-04 Ведение встреч

Исполнители: менеджеры, руководители.

Входная информация: клиент, заявка, исполнитель, плановая дата и время, интересующий дом, комментарий; результат: «Состоялась» или «Не состоялась», комментарий по результату.

Выходная информация: список встреч, карточка встречи, сводная таблица.

Правила:

а) статусы встречи: «Новая», «Состоялась», «Не состоялась»;

б) плановая дата новой встречи должна быть в будущем;

в) встреча в статусе «Новая» с прошедшей плановой датой отображается как просроченная;

г) встреча, просроченная более чем на 7 дней, закрывается системой как «Не состоялась» (РЕГ-03);

д) удаление — мягкое, с возможностью восстановления.

### 6.5 КЛИ-05 Ведение справочников заявок

Исполнители: администраторы.

Входная информация: статусы заявок (код, название, цвет, порядок, признаки активности и финальности); причины для статусов «Отказ» и «Нецелевая»; точные источники.

Правила: записи справочников принадлежат компании; общесистемные записи изменяет только системный администратор.

# 7 Подсистема «Сделки»

## 7.1 СДЕ-01 Создание брони

Исполнители: менеджеры.

Входная информация: объект, клиент, заявка клиента (необязательно, из открытых заявок клиента), дата окончания брони.

Выходная информация: сделка в статусе «Бронь»; объект в статусе «Бронь».

Правила:

а) бронь создаётся только по объекту в статусе «Подбор»; по объекту в резерве бронь отклоняется с сообщением, что резерв снимает сотрудник с правом изменения объектов (КАТ-05);

б) по объекту не может быть второй сделки, если есть сделка в статусе «Бронь», «В работе» или «Успешно закрыта»; объект расторгнутой сделки с непроведёнными возвратами также недоступен;

в) при одновременных попытках бронирования объекта создаётся одна бронь, остальные получают отказ (блокировка записи объекта в транзакции);

г) цена объекта и цена за м² фиксируются в сделке на момент брони в валюте сделок компании (ФИН-07); если валюта прайса проекта другая, цена пересчитывается по курсу на день брони, а цена по прайсу, её валюта и курс сохраняются в сделке и записываются в журнал сделки;

д) если курса валюты прайса нет, бронь не создаётся, и система сообщает, курса какой валюты и на какую дату не хватает;

е) последующее изменение прайса, курса или валюты сделок компании созданную сделку не затрагивает.

## 7.2 СДЕ-02 Условия сделки и применение скидок

Исполнители: менеджеры.

Входная информация: план оплаты, применяемые скидки, признак округления, стоимость по договору (в валюте сделки), примечание.

Выходная информация: сохранённые условия сделки; запись в журнале сделки.

Правила:

а) для выбора предлагаются только скидки, действующие для объекта на текущую дату (КАТ-08);

б) порядок расчёта: скидки → цена → план; скидка, ограниченная планами оплаты, применима, только если в сделке выбран один из этих планов, — иначе она показывается недоступной с подсказкой выбрать план;

в) план оплаты сохраняется сразу при выборе; смена плана, при которой применённая скидка перестаёт действовать, отклоняется с указанием скидки и допустимых планов;

г) суммарный процент применённых скидок не превышает 100 %;

д) стоимость по договору не может превышать цену объекта с учётом скидок; при округлении цена со скидками округляется вниз до целых;

е) стоимость по договору изменяется, пока по сделке нет проведённых платежей; после первой оплаты она фиксируется;

ж) валюта сделки задаётся при брони и не изменяется;

и) до сохранения стоимости по договору шаг «График платежей» недоступен.

### 7.3 СДЕ-03 Реквизиты договора и закрытие сделки

Исполнители: специалисты по оформлению, менеджеры.

Входная информация: номер договора, дата договора, скан подписанного документа, дата подписания клиентом, дата подписания компанией.

Выходная информация: сделка с реквизитами договора; при заполнении обеих дат подписания — сделка «Успешно закрыта», объект «Сделка проведена», связанная заявка «Успешно закрыта».

Правила:

а) шаг «Документы» доступен после сохранения графика платежей;

б) номер договора уникален в пределах компании;

в) дата успешного закрытия сделки фиксируется и используется в расчёте продаж месяца;

г) закрытая, отменённая или расторгнутая сделка доступна только для чтения.

### 7.4 СДЕ-04 Отмена и расторжение сделки

Исполнители: пользователи с правом «Редактирование» на эту сделку — автор сделки или руководитель с правом изменения сделок отдела или компании.

Входная информация: причина отмены; для расторжения — скан документа-основания и дата расторжения.

Выходная информация: сделка в статусе «Отменена» или «Расторгнута»; изменённые статусы объекта, платежей и заявки.

Правила:

а) сценарий выбирается системой: если нет проведённых платежей и даты подписания клиентом — отмена с указанием причины; иначе — расторжение с обязательным документом-основанием; для успешно закрытой сделки — всегда расторжение;

б) при расторжении все оплаченные платежи переходят в статус «К возврату»;

в) при отмене, а также при расторжении без платежей к возврату объект возвращается в статус «Подбор»; при наличии платежей к возврату объект остаётся занятым до проведения последнего возврата (ФИН-04);

г) связанная заявка возвращается в статус «В работе»;

д) операция необратима; формирование документов по отменённой или расторгнутой сделке невозможно;

е) пользователь, который видит сделку, но не может её изменять (например, сделку коллеги по отделу), получает карточку только для просмотра с указанием автора; кнопка «Отменить / Расторгнуть» ему не показывается;

ж) причина отказа (нет прав, не указана причина отмены, нет документа или даты расторжения) показывается в окне отмены;

и) объект, занятый расторгнутой сделкой до возврата платежей, сообщает об этом в карточке со ссылкой на сделку; расхождения статусов объектов со сделками находит и исправляет служебная команда `check_property_statuses`.

# 8 Подсистема «Финансы»

## 8.1 ФИН-01 Ведение графика платежей

Исполнители: менеджеры, финансисты.

Входная информация: строки графика: сумма, валюта строки (валюта сделки или поддерживаемая валюта компании), дата к оплате, тип платежа, счёт получателя, вид платежа (наличный, безналичный).

Выходная информация: платежи сделки в валюте сделки; у строк, введённых в другой валюте, — введённая сумма, валюта и курс пересчёта; при первом сохранении — сделка «В работе», объект «Сделка в работе»; запись в журнале сделки.

Правила:

а) платёж создаётся только в составе графика сделки; создание платежа вне сделки не предусмотрено;

б) график хранится в валюте сделки; строку можно ввести в любой поддерживаемой валюте компании (ФИН-07) — при сохранении она пересчитывается в валюту сделки по курсу на день сохранения, а введённая сумма, валюта и курс сохраняются в платеже и показываются в графике; при отсутствии курса график не сохраняется;

в) сумма всех платежей в валюте сделки равна стоимости по договору, иначе график не сохраняется и сервер сообщает обе суммы; расхождение от округления при пересчёте — не более 0,01 валюты ввода на каждую пересчитанную строку — относится на последнюю пересчитанную строку;

г) при правке графика строка, не изменённая пользователем, сохраняет сведения об исходном вводе; проведённые платежи не пересчитываются;

д) тип платежа и счёт получателя выбираются из справочников своей компании и общесистемных записей;

е) при изменении графика проведённые платежи (оплаченные, к возврату, возвращённые) сохраняются как есть и не удаляются; пересоздаются только непроведённые;

ж) ответственным за платежи назначается менеджер сделки;

и) новый платёж с прошедшей датой к оплате сразу получает статус «Просрочен»;

к) изменение графика отменённой или расторгнутой сделки невозможно.

## 8.2 ФИН-02 Отметка оплаты

Исполнители: финансисты, менеджеры.

Входная информация: платёж.

Выходная информация: платёж в статусе «Оплачен» с датой фактической оплаты; запись в журнале платежа.

Правила:

а) датой оплаты ставится текущая дата по местному времени пользователя; дата в будущем не принимается;

б) отметка и отмена оплаты выполняются после подтверждения, в котором названы сумма и дата к оплате; созданный график (в том числе по плану оплаты, ФИН-08) состоит из платежей «К оплате», а платёж с прошедшей датой — «Просрочен»;

в) отмена оплаты возвращает платёж в статус «К оплате» или «Просрочен» в зависимости от плановой даты;

г) отметка и отмена оплаты по отменённой или расторгнутой сделке невозможны;

д) у оплаченного платежа не изменяются сумма, валюта и дата к оплате.

### 8.3 ФИН-03 Учёт просрочки

Исполнители: система (РЕГ-01).

Правила: платёж в статусе «К оплате» с прошедшей датой к оплате переводится в статус «Просрочен». Пересчёт выполняется регламентным заданием и при открытии списка платежей, сводной таблицы и дашборда (не чаще раза в несколько минут), поэтому сумма просрочки одинакова во всех разделах.

### 8.4 ФИН-04 Учёт возвратов

Исполнители: финансисты.

Входная информация: платёж в статусе «К возврату».

Выходная информация: платёж в статусе «Возвращен»; при возврате последнего платежа расторгнутой сделки — объект в статусе «Подбор» и запись в журнале сделки.

Правила: отметка возврата допустима только для статуса «К возврату».

### 8.5 ФИН-05 Список и сводная таблица платежей

Исполнители: финансисты, руководители, менеджеры (в пределах области видимости).

Входная информация: фильтры: клиент, сделка, период по дате к оплате, период по дате фактической оплаты; группировка по статусу, проекту или менеджеру.

Выходная информация: список платежей; сводная таблица с итогами по группам и валютам; виджеты «Просроченные платежи» и «Оплаченные платежи» по каждой валюте и, если валют несколько, общий итог в валюте сделок компании; выгрузка в Excel.

Правила: итоги по валютам выводятся раздельно; общий итог считается пересчётом по курсу на дату события — просроченные платежи на дату к оплате, оплаченные на дату оплаты; суммы в валютах без курса в общий итог не входят, и система об этом предупреждает; выгрузка содержит данные в пределах фильтров и области видимости.

### 8.6 ФИН-06 Ведение финансовых справочников

Исполнители: администраторы; финансисты при наличии разрешений.

Входная информация: типы платежей — название и, при необходимости, план оплаты (ФИН-08); счета получателей — название, реквизиты; системный администратор дополнительно указывает компанию записи или делает её общей для всех компаний.

Выходная информация: справочники вкладки «Настройки» → «Финансы».

Правила:

а) запись добавляется и изменяется в окне (кнопка «Добавить тип» или «Добавить счёт», значок карандаша или двойной щелчок по строке); запись, по которой есть платежи, не удаляется — система объясняет причину и число ссылающихся записей, запись можно переименовать (например, счёт «123» — в «Payme»);

б) тип платежа связан с платежами без защиты на уровне БД, поэтому проверка выполняется программно: удаление используемого типа отклоняется, тип у платежей не стирается;

в) общие записи (без компании) видны всем компаниям, изменяет и удаляет их только системный администратор; записи компании видны и изменяются только в ней;

г) без хотя бы одного типа платежа и одного счёта график платежей сохранить нельзя.

### 8.7 ФИН-07 Валюты и курсы

Исполнители: администраторы; финансисты при наличии разрешений на ресурс «Курсы валют». Просмотр настроек и курсов доступен всем пользователям компании: они нужны графику платежей.

Входная информация: валюта сделок компании; поддерживаемые валюты; источник курса — ЦБ или ручной курс компании; ручной курс: валюта, дата, курс (сумов за единицу валюты).

Выходная информация: настройки валют компании (вкладка «Настройки» → «Валюты»); курсы на текущую дату с указанием источника; история курсов ЦБ и ручных курсов компании.

Правила:

а) валюта сделок одна на компанию и всегда входит в поддерживаемые; смена валюты сделок действует для новых броней, созданные сделки и их графики остаются в своей валюте;

б) курс хранится как число сумов за единицу валюты; пересчёт между валютами выполняется через сум, кросс-курс в вычислении не округляется, результат округляется до 0,01;

в) источник курсов выбирает компания, и источники не смешиваются: при источнике «ЦБ Узбекистана» используются только курсы ЦБ, ручные курсы хранятся, но не применяются; при источнике «Ручной курс компании» используются только ручные курсы этой компании; для пересчёта на дату берётся последний курс выбранного источника не позже этой даты; ручной курс действует только в своей компании;

г) при источнике «Ручной курс компании» последний ручной курс действует, пока не введён новый, курсы ЦБ не загружаются; если ручного курса валюты нет, бронь по прайсу в этой валюте и строки графика в ней отклоняются с указанием валюты; при источнике ЦБ, если курса нет или ближайший курс старше 7 дней, при брони и сохранении графика система пытается загрузить курс ЦБ; при неудаче операция отклоняется с указанием валюты и даты, а следующая попытка загрузки по требованию выполняется не раньше чем через 10 минут (регламентное задание и кнопка «Обновить курсы ЦБ» пробуют всегда); отчёты и дашборд курсы не загружают и сообщают о валютах без курса;

д) курсы ЦБ общие для всех компаний и не удаляются; ручной курс удаляется, после чего действует предыдущий ручной курс;

е) изменение настроек валют, в том числе источника курса, требует разрешения «Редактирование», ввод ручного курса — «Добавление», загрузка курсов ЦБ по кнопке — «Добавление» или «Редактирование», удаление ручного курса — «Удаление» на ресурс «Курсы валют».

### 8.8 ФИН-08 Планы оплаты и варианты оплаты

Исполнители: руководство и финансисты — ведение планов (по правам на ресурс «Типы платежей»); менеджеры — расчёт вариантов и создание графика.

Входная информация: план оплаты — это тип платежа с заданным видом плана, сроком и минимальным первоначальным взносом, своей скидки у плана нет; для расчёта — цена объекта или сделки, отмеченные скидки (действующие для объекта и уже применённые в сделке), выбранный план, первоначальный взнос (не меньше минимального), дата первого платежа; для создания графика — счёт получателя.

Выходная информация: таблица сравнения планов (скидка, сумма скидки, цена со скидкой, первый взнос, оставшиеся платежи); график выбранного плана; печатная форма для клиента; в сделке — план оплаты, применённые скидки, стоимость по договору и график платежей.

Правила:

а) виды плана: «100% сразу» — вся сумма одним платежом; «Взнос и ежемесячные платежи» — первый взнос и равные ежемесячные платежи в количестве, равном сроку; «Взнос и остаток одним платежом» — первый взнос и остаток одним платежом через указанное число месяцев (ипотека: остаток оплачивает банк); тип платежа без вида плана в расчёте не участвует;

б) для планов с первым взносом минимальный взнос меньше 100 %, для рассрочки срок — от 1 до 120 месяцев; у плана «100% сразу» срок и взнос не задаются;

в) порядок расчёта: скидки → цена → план; в колонке каждого плана учитываются только отмеченные скидки, действующие при этом плане (КАТ-08): скидка «за 100% оплату» уменьшает цену только в колонке плана «100% сразу»; в карточке объекта цена из прайса пересчитывается в валюту сделок компании по сегодняшнему курсу, как при брони (ФИН-07); в сделке расчёт ведётся от цены сделки, уже применённые скидки отмечены сразу, а план сделки выбран;

г) цена со скидкой вычисляется до копеек и округляется вниз до целых единиц валюты — вверх нельзя, так как стоимость по договору не может превышать цену со скидками (СДЕ-02); первый взнос и ежемесячные платежи — до 1 000 сумов (в других валютах — до целых); остаток округления приходится на последний платёж, поэтому сумма графика равна цене со скидкой;

д) первый взнос — в дату первого платежа, последующие платежи — в тот же день месяца, а если такого дня в месяце нет — в последний день месяца;

е) операция «Создать график» в сделке записывает в сделку выбранный план, скидки, действующие при нём (остальные отмеченные снимаются), и стоимость по договору, равную цене выбранного варианта, и сохраняет график по правилам ФИН-01; все платежи графика, включая первый взнос, получают тип выбранного плана; операция доступна, пока у сделки нет платежей, сделка не закрыта, у пользователя есть права на изменение сделки и создание платежей, а в компании заведён счёт получателя, — иначе окно сообщает причину; если график не сохранился, прежние план, скидки и стоимость по договору восстанавливаются; дальше график правится вручную;

ж) расчёт предварительный и не является офертой — это указывается на экране и в печатной форме.

# 9 Подсистема «Шаблоны документов»

## 9.1 ДОК-01 Ведение шаблонов документов

Исполнители: администраторы.

Входная информация: название, файл DOCX с метками вида `{{client.full_name}}`, область применения (проекты, дома, типы объектов).

Выходная информация: шаблон, доступный в подходящих сделках; справка по меткам.

Правила: принимаются только файлы DOCX; метка должна быть набрана в файле одним фрагментом, иначе подстановка не выполняется.

## 9.2 ДОК-02 Формирование документа по сделке

Исполнители: специалисты по оформлению, менеджеры.

Входная информация: сделка, шаблон.

Выходная информация: файл DOCX с подставленными данными клиента, сделки, объекта, дома, проекта и менеджера.

Правила:

а) формирование доступно после сохранения номера и даты договора;

б) предлагаются шаблоны, подходящие проекту, дому и типу объекта сделки;

в) незаполненные поля карточек дают пустые места в документе;

г) по отменённой или расторгнутой сделке документ не формируется.

# 10 Подсистема «Задачи»

## 10.1 ЗАД-01 Постановка задачи

Исполнители: все пользователи с разрешением на ресурс «Задачи».

Входная информация: название, описание, исполнитель и срок выполнения (обязательно), приоритет (низкий, обычный, высокий, срочный), время начала, наблюдатели, теги, оценка времени, родительская задача.

Выходная информация: задача в статусе «Новая».

Правила: срок выполнения не может быть раньше времени начала.

## 10.2 ЗАД-02 Исполнение и контроль задачи

Исполнители: исполнитель, постановщик, руководитель.

Правила:

а) статусы: «Новая», «В работе» (кнопка «Начать», фиксируется время начала), «На проверке», «Завершена» (с отметкой о просрочке, если срок прошёл), «Отменена», «Заблокирована»;

б) родительскую задачу нельзя завершить, пока открыта хотя бы одна подзадача — система перечисляет незакрытые;

в) завершённую или отменённую задачу изменяет только пользователь с разрешением «Принудительное редактирование»; задачу в работе — с разрешением «Редактирование задачи в работе»;

г) отменённую задачу возвращает в работу пользователь с разрешением «Возврат отменённой задачи»: указывается новый срок, задача переходит в статус «Новая»;

д) комментарии и журнал изменений ведутся в карточке; удаление записей журнала — по разрешению «Удаление логов».

## 10.3 ЗАД-03 Представления задач

Выходная информация: список, канбан-доска, календарь; отборы «Мои задачи», «Поставленные мной», «Просроченные»; статистика.

# 11 Подсистема «Аналитика и отчётность»

## 11.1 АНА-01 Дашборд

Исполнители: пользователи с разрешением на ресурс «Дашборд».

Выходная информация: новые клиенты сегодня, новые заявки сегодня, продажи за месяц (по дате закрытия сделки), просроченные платежи, динамика заявок за неделю, источники заявок, рейтинг сотрудников по продажам за месяц, ближайшие встречи.

Правила: показатели считаются в пределах области видимости пользователя; денежные показатели (продажи за месяц, просроченные платежи, рейтинг сотрудников) приводятся к валюте сделок компании по курсу на дату события — продажи на дату договора (при её отсутствии — на дату закрытия), просрочка на дату к оплате; суммы в валютах без курса не учитываются, и дашборд об этом предупреждает.

## 11.2 АНА-02 Сводные таблицы

Исполнители: пользователи с разрешением на соответствующий ресурс.

Выходная информация:

– заявки — группировка по пользователю или источнику; счётчик «забытых» заявок (не обновлялись более заданного числа дней, по умолчанию 7) с переходом к их списку;

– встречи — группировка по исполнителю, проекту, статусу; счётчики новых, завершённых, отменённых, просроченных (автоматически созданные встречи не учитываются);

– сделки — группировка по менеджеру, проекту, статусу;

– платежи — по ФИН-05.

Правила: данные — в пределах фильтров и области видимости; выгрузка в Excel повторяет показанное на экране.

## 11.3 АНА-03 Планы продаж

Исполнители: пользователи с разрешением на ресурс «Планы продаж».

Входная информация: файл XLSX по шаблону — план по проектам или план по сотрудникам.

Правила: повторная загрузка перезаписывает план за тот же период; планы по проектам и по сотрудникам независимы; сотрудниками считаются пользователи с действующим профилем.

### 11.4 АНА-04 Отчёты «план-факт»

Исполнители: руководители, наблюдатели, администраторы.

Входная информация: год, вид периода (месяц, квартал, полугодие, год), значение периода; вид отчёта — по проектам или по сотрудникам.

Выходная информация: по каждой строке (проект или сотрудник) три блока — количество, контрактация, поступления — с показателями «План», «Факт», «% факт», «% прогноз».

Правила:

а) факт количества и контрактации — успешно закрытые сделки, дата договора которых входит в период (при отсутствии даты договора — дата закрытия сделки); контрактация — сумма стоимостей по договору; факт поступлений — оплаченные платежи с датой оплаты в периоде (в отчёте по сотрудникам — по ответственному сотруднику);

б) денежный факт приводится к валюте сделок компании: контрактация — по курсу на дату договора (при её отсутствии — на дату закрытия), поступления — на дату оплаты; план загружается в той же валюте; валюта денежных колонок указывается в их заголовке;

в) % факт = факт / план × 100;

г) прогноз = факт / число прошедших дней периода × число дней периода (для текущего периода); % прогноз = прогноз / план × 100.

# 12 Подсистема «Интеграция с партнёрами»

## 12.1 ИНТ-01 Выдача сведений партнёрам

Исполнители: внешняя система партнёра.

Входная информация: запрос с API-ключом в заголовке `X-API-Key`.

Выходная информация: списки и карточки проектов, карточки домов, планировки дома в формате JSON.

Правила:

а) запрос принимается только по HTTPS (вне режима отладки) и только с ключом в заголовке;

б) ключ должен быть активен и не истечь; IP-адрес источника — входить в список разрешённых (если список задан);

в) действие должно входить в разрешённые для ключа: просмотр проектов, зданий, планировок, создание заявок;

г) выдаются данные только компаний, указанных в ключе; ключ без компаний не даёт доступа к данным;

д) частота запросов ограничивается лимитами ключа (в минуту и в сутки); общие лимиты системы на публичный API не распространяются;

е) ответы об ошибках: 401 — нет, неверный, отключённый или истёкший ключ; 403 — запрещённое действие или IP-адрес; 429 — превышен лимит.

## 12.2 ИНТ-02 Приём заявок от партнёров

Входная информация: телефон (обязательно), полное имя клиента, источник, заметки.

Выходная информация: заявка в разделе «Заявки» компании ключа.

Правила:

а) заявка принимается в первую по порядку компанию из указанных в ключе; ключ без компаний получает отказ;

б) клиент ищется по телефону среди клиентов этой компании; если не найден — создаётся;

в) если по клиенту за последние 24 ч уже есть открытая неудалённая заявка того же источника, новая не создаётся — заметки дописываются в существующую.

## 12.3 ИНТ-03 Управление API-ключами

Исполнители: администраторы.

Входная информация: название партнёра, описание, компании, разрешённые действия, разрешённые IP-адреса, лимиты запросов в минуту и в сутки, срок действия.

Выходная информация: ключ, показываемый полностью один раз — при создании и при перевыпуске; в списке — замаскированное значение.

Правила: в БД хранятся хеш ключа и его зашифрованное значение; перевыпуск делает прежний ключ недействительным; администратор компании видит только ключи своей компании.

# 13 Подсистема «Регламентные задания»

## 13.1 РЕГ-01 Пересчёт просрочки платежей

Выполняется службой регламентных заданий раз в час (команда `refresh_overdue_payments`): платежи «К оплате» с прошедшей датой к оплате переводятся в «Просрочен».

## 13.2 РЕГ-02 Снятие истёкших броней

Выполняется раз в час (команда `expire_bookings`): сделки в статусе «Бронь» с прошедшей датой окончания брони переводятся в статус «Отменена» с указанием причины, объекты возвращаются в «Подбор».

## 13.3 РЕГ-03 Закрытие забытых встреч

Выполняется раз в час (команда `close_stale_meetings`): встречи в статусе «Новая», просроченные более чем на 7 дней, закрываются результатом «Не состоялась» с отметкой в журнале.

## 13.4 РЕГ-04 Загрузка курсов валют

Выполняется раз в час (команда `fetch_exchange_rates`): загружаются действующие курсы ЦБ Узбекистана; повторная загрузка за ту же дату обновляет запись, не создавая дублей. При недоступности ЦБ действует последний загруженный курс. Курсы за прошлые даты (для отчётов за прошлые периоды) загружаются той же командой с параметром `--since`.

# 14 Типовые решения

Типовые проектные решения в системе не применяются.

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | | | | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | изменённых | заменённых | новых | аннулиро-ванных | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |